

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de la medida e integral de Lebesgue

50 ejercicios

Sigma-álgebras, medida, funciones medibles y convergencia.

Análisis

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Teoría de la medida e integral de Lebesgue · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Análisis · Universidad 4-5 Formulario completo, 50 ejercicios por niveles y solucionario solo con resultados.

Formulario

Medida y conjuntos de medida cero

Aditividad numerable: para A_n disjuntos dos a dos,

1
$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n), \quad \mu(\emptyset) = 0.$$

2 Monotonía: $A \subseteq B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$.

3 Diferencia: si $B \subseteq A$ y $\mu(B) < \infty$, entonces $\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$.

4 Todo conjunto **numerable** tiene medida de Lebesgue cero.

5 Longitud: $\lambda([a, b]) = \lambda((a, b)) = b - a$.

6 Invariancia por traslación: $\lambda(A + t) = \lambda(A)$.

7 Conjunto de Cantor: no numerable y de medida cero.

8 "En casi todo punto" (c.t.p.) significa salvo un conjunto de medida cero.

Funciones medibles

1 f es medible si $f^{-1}((a, \infty]) \in \mathcal{A}$ para todo a (o equivalentemente con abiertos de Borel).

2 Toda función **continua** es medible; toda función **monótona** es medible.

3 Sumas, productos, $\max$, $\min$, $|f|$ y $f^{\pm}$ de funciones medibles son medibles.

- 4 Supremos, ínfimos y límites puntuales de funciones medibles son medibles.

Integral de Lebesgue

- 1 Función simple $\phi = \sum c_i \chi_{A_i}$: $\int \phi d\mu = \sum c_i \mu(A_i)$.
- 2 $f \geq 0$: $\int f d\mu = \sup \left\{ \int \phi d\mu : 0 \leq \phi \leq f, \phi \text{ simple} \right\}$.
- 3 General: $f = f^+ - f^-$ y $\int f = \int f^+ - \int f^-$.
- 4 Linealidad y monotonía: $\int (af + bg) = a \int f + b \int g$; $f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$.
- 5 $\int \chi_A d\mu = \mu(A)$ y $|\int f| \leq \int |f|$.
- 6 $f \in L^1(\mu) \iff \int |f| d\mu < \infty$.
- 7 Riemann-integrable $\Rightarrow$ Lebesgue-integrable, con el mismo valor.

Teoremas de convergencia

- 1 **Monótona (Levi)**: si $0 \leq f_n \uparrow f$, entonces $\lim_n \int f_n = \int f$.
- 2 **Fatou**: si $f_n \geq 0$, entonces $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$.
- 3 **Dominada (Lebesgue)**: si $f_n \rightarrow f$ c.t.p. y $|f_n| \leq g \in L^1$, entonces $\lim_n \int f_n = \int f$.
- 4 Moraleja: el límite se intercambia sin continuidad ni convergencia uniforme; basta monotonía o una dominante integrable.

Espacios L^p

- 1 Definición: $\|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p}$, con $1 \leq p < \infty$.
- 2 $f \in L^p \iff \|f\|_p < \infty$; se identifican funciones iguales c.t.p.

3 **Hölder:** con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

4 **Minkowski:** $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

5 Los L^p son completos (Banach); L^2 es de Hilbert con $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g}$.

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Medida y conjuntos de medida cero

1 Calcula $\lambda([2, 5])$.

2 Calcula $\lambda(\{1, 2, 3\})$.

3 Calcula $\lambda(\mathbb{Q} \cap [0, 1])$.

4 Calcula $\lambda([0, 1] \cup [2, 3])$.

5 ¿Cuánto mide el conjunto de Cantor?

6 Calcula $\lambda((0, 1))$.

7 Calcula $\lambda(\mathbb{N})$ como subconjunto de $\mathbb{R}$.

8 Calcula $\lambda([0, 1] \setminus \mathbb{Q})$.

9 ¿Cuánto mide un conjunto numerable cualquiera?

10 Calcula $\lambda([a, b])$.

Nivel 2 — Funciones medibles

11 ¿Es medible $f(x) = x^2$?

12 ¿Es medible $\chi_{\mathbb{Q}}$?

13 Calcula $\int_0^1 \chi_{\mathbb{Q}} d\lambda$.

14 Calcular $\int_0^1 \chi_{[1/4, 3/4]} d\lambda$.

15 ¿Es medible toda función continua?

16 Calcular $\int \chi_{[0,2]} d\lambda$ sobre $\mathbb{R}$.

17 ¿Es medible $f(x) = \sin(1/x)$ en $(0, 1)$?

18 Calcular $\int_0^1 \chi_{\{0\}} d\lambda$.

19 ¿Es medible $f(x) = 1/x$ en $(0, 1)$?

20 Calcular $\int_0^3 \chi_{[1,2]} d\lambda$.

Nivel 3 — Integral de Lebesgue

21 Calcular $\int_0^1 x d\lambda$.

22 Calcular $\int_0^1 x^2 d\lambda$.

23 Calcular $\int_1^2 \frac{1}{x} d\lambda$.

24 Calcular $\int_0^1 e^x d\lambda$.

25 Calcular $\int \phi d\lambda$ para $\phi = 2\chi_{[0,1]} + 3\chi_{[1,2]}$.

26 Calcular $\int_0^1 (3x + 1) d\lambda$.

27 Calcular $\int_1^e \frac{1}{x} d\lambda$.

28 Calcular $\int_0^\pi \sin x d\lambda$.

29 Calcular $\int_0^1 \sqrt{x} \, d\lambda$.

30 Calcular $\int \phi \, d\lambda$ para $\phi = 4\chi_{[0, 1/2]}$.

Nivel 4 — Teoremas de convergencia

31 Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n \, d\lambda$.

32 Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \, d\lambda$.

33 Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} \, d\lambda$.

34 Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1}{n} \chi_{[0, n]} \, d\lambda$.

35 Para $f_n = n\chi_{(0, 1/n)}$, calcular $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\lambda$.

36 Para $f_n = n\chi_{(0, 1/n)}$, calcular $\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\lambda$.

37 Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx}{1+n^2x^2} \, d\lambda$.

38 Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-nx} \, d\lambda$.

39 Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nx^{n-1} \, d\lambda$.

40 Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \, d\lambda$.

Nivel 5 — Espacios L^p

41 Calcular $\|x\|_2$ en $L^2[0, 1]$.

42 Calcular $\|1\|_2$ en $L^2[0, 1]$.

43 ¿Está $f(x) = x^{-1/2}$ en $L^1(0, 1)$? Indica su integral.

44 ¿Está $f(x) = x^{-1}$ en $L^1(0, 1)$?

45 Calcula $\|x\|_1$ en $L^1[0, 1]$.

46 Calcula $\|fg\|_1$ para $f = x, g = 1$ en $[0, 1]$.

47 ¿Es completo $L^1(0, 1)$?

48 ¿Es $L^2(0, 1)$ un espacio de Hilbert?

49 Calcula $\|x^2\|_1$ en $L^1[0, 1]$.

50 Calcula $\|f\|_2\|g\|_2$ para $f = x, g = 1$ en $[0, 1]$.

Solucionario · resultados

01 3

03 0

05 0

07 0

09 0

11 Sí (es continua)

13 0

15 Sí

17 Sí (es continua en $(0, 1)$)

19 Sí (es continua en $(0, 1)$)

21 $\frac{1}{2}$

23 $\ln 2$

25 5

27 1

02 0

04 2

06 1

08 1

10 $b - a$

12 Sí

14 $\frac{1}{2}$

16 2

18 0

20 1

22 $\frac{1}{3}$

24 $e - 1$

26 $\frac{5}{2}$

28 2

29	$\frac{2}{3}$	30	2
31	0	32	$e - 1$
33	0	34	1
35	1	36	0
37	0	38	0
39	1	40	$1 - e^{-1}$
41	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	42	1
43	Sí; $\int_0^1 x^{-1/2} dx = 2$	44	No (la integral diverge)
45	$\frac{1}{2}$	46	$\frac{1}{2}$
47	Sí (Riesz-Fischer)	48	Sí, con $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g}$
49	$\frac{1}{3}$	50	$\frac{1}{\sqrt{3}}$